

MATRIZ DE FÍSICA – 12ª CLASSE (2025)

RESUMO TEÓRICO + EXEMPLOS RESOLVIDOS

(Organizado segundo a matriz oficial: ondas electromagnéticas, calorimetria, radiação de corpo negro, fenómeno fotoeléctrico, raios X, átomo de hidrogénio, física nuclear, hidrodinâmica, gases, termodinâmica e oscilações mecânicas.)

I. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS E CALOR

1. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS – NOÇÕES GERAIS

Ondas electromagnéticas são perturbações formadas por campos eléctrico e magnético oscilantes, perpendiculares entre si e à direcção de propagação.

Características principais:

- Propagam-se no vácuo com velocidade $c \approx 3,0 \times 10^8$ m/s;
- São ondas transversais;
- Não precisam de meio material para se propagarem;
- Exemplos: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X, raios gama.

Relações fundamentais:

- $c = \lambda \cdot f$

onde:

c = velocidade de propagação,

λ = comprimento de onda,

f = frequência.

EXEMPLO: Uma onda luminosa tem frequência $f = 6,0 \times 10^{14}$ Hz. Qual é o seu comprimento de onda?

Usando $c = \lambda \cdot f \rightarrow \lambda = c/f$

$$\begin{aligned}\lambda &= 3,0 \times 10^8 / 6,0 \times 10^{14} \\ &= 0,5 \times 10^{(8-14)} \\ &= 0,5 \times 10^{(-6)} \\ &= 5,0 \times 10^{(-7)} \text{ m} = 500 \text{ nm (luz visível – região verde).}\end{aligned}$$

2. FORMAS DE TRANSMISSÃO DE CALOR

Três formas principais:

- Condução – transferência de energia térmica por contacto directo, sem transporte global de matéria (ex.: aquecimento de uma colher metálica numa panela quente).
- Convecção – transferência de calor com movimento da matéria (ex.: circulação de ar quente e frio, correntes de convecção na água).
- Radiação – transferência de energia por ondas electromagnéticas, mesmo no vácuo (ex.: energia que chega da luz solar).

3. EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CALORIMETRIA

Quando um corpo recebe ou cede calor sem mudança de estado físico:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

onde:

Q = quantidade de calor (J),
 m = massa (kg),
 c = calor específico (J/(kg·°C)),
 ΔT = variação de temperatura (°C).

EXEMPLO: Um corpo de 0,5 kg tem $c = 400 \text{ J/(kg}\cdot\text{°C)}$. A sua temperatura aumenta de 20 °C para 50 °C. Calcular a quantidade de calor recebida.

$$\Delta T = 50 - 20 = 30 \text{ °C}$$
$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 0,5 \cdot 400 \cdot 30 = 0,5 \cdot 12000 = 6000 \text{ J.}$$

4. RADIAÇÃO DO CORPO NEGRO – LEIS DE WIEN E STEFAN-BOLTZMANN

- Corpo negro ideal: absorve toda a radiação incidente e emite radiação característica da sua temperatura.

Lei de Stefan-Boltzmann:

- Potência radiada por unidade de área:

$$P/A = \sigma \cdot T^4$$

onde σ é a constante de Stefan-Boltzmann e T é a temperatura absoluta (K).

Lei de deslocamento de Wien:

- $\lambda_{\text{max}} \cdot T = \text{constante}$
onde λ_{max} é o comprimento de onda de maior intensidade emitida.

Interpretação:

- Quanto maior a temperatura do corpo, maior é a energia emitida e menor é o comprimento de onda correspondente ao máximo de emissão (desloca-se para a região do azul/ultravioleta).

II. FÍSICA ATÓMICA: FENÓMENO FOTOELÉCTRICO, RAIOS X E ÁTOMO DE HIDROGÉNIO

1. FENÓMENO FOTOELÉCTRICO

Ocorre quando radiação electromagnética (luz) incide sobre a superfície de um metal e arranca electrões (fotoelectrões).

Equação de Einstein para o fenómeno fotoelétrico:

$$E_{\text{fotão}} = h \cdot f = W + K_{\text{max}}$$

onde:

h = constante de Planck,
 f = frequência da radiação incidente,
 W = função trabalho (energia mínima necessária para arrancar um electrão do metal),
 K_{max} = energia cinética máxima dos electrões emitidos.

EXEMPLO: Um metal tem função trabalho $W = 2,0 \text{ eV}$. É iluminado por luz de frequência f tal que $h \cdot f = 4,5 \text{ eV}$. Calcular a energia cinética máxima dos fotoelectrões.

$$K_{\text{max}} = h \cdot f - W = 4,5 \text{ eV} - 2,0 \text{ eV} = 2,5 \text{ eV.}$$

2. RAIOS X

Raios X são ondas electromagnéticas de alta frequência e pequena λ , produzidas quando electrões rápidos são desacelerados bruscamente ao colidir com um alvo metálico ou em transições de electrões em níveis internos de átomos pesados.

Aplicações:

- Exames médicos (radiografias);
- Cristalografia de raios X;
- Inspeção de materiais.

Possuem grande poder de penetração e podem ser perigosos em excesso.

3. NÍVEIS DE ENERGIA NO ÁTOMO DE HIDROGÉNIO (MODELO DE BOHR)

Segundo Bohr, o electrão no átomo de hidrogénio só pode ocupar órbitas discretas com energia quantizada. Ao transitar de um nível de energia superior (E_i) para um nível inferior (E_f), o electrão emite um fóton com energia:

$$E_{\text{fóton}} = E_i - E_f = h \cdot f = h \cdot c / \lambda$$

Os níveis são habitualmente representados por $n = 1, 2, 3, \dots$

Quando o electrão absorve energia, pode passar de um nível mais baixo para um mais alto (excitação). Quando retorna a um nível mais baixo, emite radiação (emissão).

III. FÍSICA NUCLEAR

1. PARTÍCULAS NUCLEARES E REPRESENTAÇÃO

- Protão (p): carga $+e$, massa ≈ 1 unidade de massa atómica (u).
- Neutrão (n): carga 0, massa ≈ 1 u.
- Electrão (e^-): carga $-e$, massa muito menor.

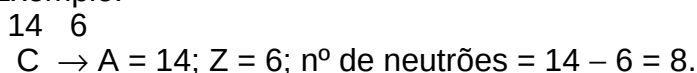
Um núcleo é representado por:



onde:

X = símbolo químico,
A = número de massa (protões + neutrões),
Z = número atómico (número de protões).

Exemplo:



2. ISÓTOPOS E ISÓBAROS

- Isótopos – átomos do mesmo elemento (mesmo Z), mas com A diferente.
Ex.: ^1H , ^2H , ^3H ($Z = 1$, mas massas diferentes).
- Isóbaros – átomos com mesmo número de massa A, mas Z diferente.

Ex.: ^{14}C e ^{14}N ($A = 14$, mas $Z \neq$).

3. REACÇÕES NUCLEARES: FISSÃO E FUSÃO

- Fissão nuclear – um núcleo pesado fragmenta-se em núcleos mais leves, libertando energia (ex.: reacções em centrais nucleares).
- Fusão nuclear – núcleos leves unem-se para formar um núcleo mais pesado, também libertando energia (ex.: reacções no Sol).

Energia libertada pode ser calculada através do defeito de massa:

$$\Delta m = (\text{massa inicial total}) - (\text{massa final total})$$

$$E = \Delta m \cdot c^2.$$

4. LEIS DA DESINTEGRAÇÃO RADIOACTIVA

A actividade de uma amostra radioactiva diminui com o tempo. A lei da desintegração pode ser expressa por:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$$

onde:

N_0 = número inicial de núcleos,

$N(t)$ = número de núcleos radioactivos no instante t ,

λ = constante de desintegração.

Meia-vida ($T_{1/2}$):

- Tempo necessário para que metade dos núcleos se desintegre.
- Relação: $T_{1/2} = \ln(2)/\lambda$.

EXEMPLO (conceitual): Se a meia-vida de um radioisótopo é 10 anos, após 20 anos restará $N_0/4$ dos núcleos iniciais (metade da metade).

IV. MECÂNICA DOS FLUIDOS – HIDRODINÂMICA

1. VAZÃO VOLUMÉTRICA

Vazão volumétrica (ou caudal) é o volume de fluido que atravessa uma secção por unidade de tempo:

$$Q = \Delta V / \Delta t \quad (\text{unidade: m}^3/\text{s})$$

Se v é a velocidade do fluido e A é a área da secção transversal:

$$Q = A \cdot v$$

2. FLUIDO IDEAL

Fluido ideal é aquele:

- incompressível (densidade constante);
- sem viscosidade;
- escoamento laminar e estacionário.

3. PRINCÍPIO DE CONTINUIDADE

Para fluido ideal incompressível:

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

Interpretação: se a área diminui, a velocidade aumenta, de forma a manter a vazão.

EXEMPLO: Numa tubagem, a área de entrada é $A_1 = 4 \text{ cm}^2$ e a velocidade do fluido é $v_1 = 1 \text{ m/s}$. Se a área diminui para $A_2 = 2 \text{ cm}^2$, qual será v_2 ?

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

$$4 \cdot 1 = 2 \cdot v_2$$

$$v_2 = 4/2 = 2 \text{ m/s.}$$

4. PRINCÍPIO DE BERNOULLI

Para escoamento estacionário de fluido ideal, em regime laminar:

$$p + \rho \cdot g \cdot h + (1/2) \cdot \rho \cdot v^2 = \text{constante ao longo de uma linha de corrente}$$

onde:

p = pressão,

ρ = densidade,

g = aceleração da gravidade,

h = altura,

v = velocidade do fluido.

Interpretação importante:

- Em regiões onde a velocidade aumenta, a pressão estática tende a diminuir, e vice-versa.

V. GASES E TERMODINÂMICA

1. GÁS IDEAL E EQUAÇÃO DE ESTADO

Para um gás ideal, vale a equação:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

onde:

p = pressão,

V = volume,

n = quantidade de matéria (mol),

R = constante universal dos gases,

T = temperatura absoluta (K).

EXEMPLO: Um gás ideal ocupa volume $V = 20 \text{ L}$ a pressão $p = 2 \text{ atm}$ e $T = 300 \text{ K}$. Qual a quantidade de matéria n ? (Usando $R \approx 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

$$n = p \cdot V / (R \cdot T)$$

$$= 2 \cdot 20 / (0,082 \cdot 300)$$

$$= 40 / 24,6 \approx 1,63 \text{ mol.}$$

2. ISOPROCESSOS

- Isotérmico: T constante $\rightarrow p \cdot V = \text{constante}$.
- Isobárico: p constante $\rightarrow V/T = \text{constante}$.
- Isocórico (isovolumétrico): V constante $\rightarrow p/T = \text{constante}$.

Num diagrama $p \times V$:

- Isotérmica: curva (hipérbole);
- Isobárica: linha horizontal;
- Isocórica: linha vertical.

3. TRABALHO TERMODINÂMICO

O trabalho realizado por um gás numa transformação é:

$$W = \int p \, dV$$

Casos simples:

- Transformação isobárica (p constante):
 $W = p \cdot \Delta V$
- Transformação isocórica (V constante):
 $W = 0$ (não há trabalho).

4. PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA

Relaciona variação de energia interna ΔU , calor trocado Q e trabalho W :

$$\Delta U = Q - W \quad (\text{convencionalmente, } W \text{ é o trabalho realizado pelo sistema}).$$

Interpretações:

- Se $Q > W$, então $\Delta U > 0 \rightarrow$ energia interna aumenta (gás “aquecido”).
- Se $Q < W$, então $\Delta U < 0 \rightarrow$ energia interna diminui.

VI. OSCILAÇÕES MECÂNICAS

1. OSCILAÇÃO HARMÓNICA SIMPLES (MHS)

Uma oscilação mecânica pode ser descrita por:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

onde:

$x(t)$ = elongação (posição em função do tempo),
 A = amplitude (máxima elongação),
 ω = pulsação (rad/s),
 ϕ = fase inicial.

Relações:

- Período: $T = 2\pi/\omega$
- Frequência: $f = 1/T$

2. GRÁFICOS IMPORTANTES

- Gráfico $x(t)$ – elongação vs. tempo: curva sinusoidal
- Velocidade $v(t)$ – derivada de $x(t)$:

$$v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \phi)$$
- Aceleração $a(t)$ – derivada de $v(t)$:

$$a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 \cdot x(t)$$

Isto mostra que a aceleração é proporcional e oposta à elongação (lei da força restauradora).

3. EQUAÇÕES DE THOMSON (EXEMPLO TÍPICO PARA PÊNDULO E MOLAS)

Para um sistema massa-mola ideal (massa m e constante elástica k):

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$$

Para um pêndulo simples (comprimento L , pequeno ângulo):

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$$

EXEMPLO: Uma massa de 0,5 kg está presa a uma mola de constante $k = 2,0$ N/m. Calcular o período de oscilação.

$$\begin{aligned} T &= 2\pi \cdot \sqrt{m/k} = 2\pi \cdot \sqrt{0,5/2,0} \\ &= 2\pi \cdot \sqrt{0,25} = 2\pi \cdot 0,5 = \pi \text{ s} \approx 3,14 \text{ s.} \end{aligned}$$

 FIM DO RESUMO DE FÍSICA – 12ª CLASSE
